

# 嵌入式多节点系统架构设计文档 (v4.0)

系统全解耦与高抗操容灾体系规范

更新日期: 2026/06/11 | 版本: v4.0

## 目录

- 系统概述
- 硬件拓扑与外部存储空间拓扑
  - 2.1 骨干有线物理总线
  - 2.2 网关存储扩充 (修正存储倒挂与资源空洞)
- CAN帧协议设计 (安全边界硬加固)
  - 3.1 重新规划后的标识符分配及载荷规范
- 各节点详细设计与硬缺陷规避
  - 4.1 STM32F407 硬实时层重构
  - 4.2 CH32V307 网关层非阻塞式异步重构
  - 4.3 i.MX6ULL 交互层轻量化与容灾重构
- 软件架构 (i.MX6ULL) 轻量化与容灾体系
  - 5.1 进程模型 (轻量化)
  - 5.2 LVGL UI 页面结构
  - 5.3 systemd 故障防线切换与安全应急救援模式
- OTA升级流程 (双阶段全解耦高可靠)
  - 6.1 阶段一: 静默网络下载与全局验签
  - 6.2 阶段二: 本地高可靠局部烧录
- 工业级功能安全限制与控制 RPC 应答机制
  - 7.1 底层硬限幅 (Safety Clamping)
  - 7.2 RPC 双向应答回显 (Echo Verification)
- MQTT设计
  - 8.1 Broker方案
  - 8.2 Topic设计
  - 8.3 链路安全规范

- 9. [协作式低功耗系统管理 \(废除硬断电\)](#)
- 10. [Yocto构建配置](#)
- 11. [定量资源与性能预算分析](#)
- 12. [错误级联恢复与故障隔离域](#)
- 13. [工程参数约束与定量性能推演](#)

## 1. 系统概述

本系统为异构多核分布式嵌入式控制与可视化平台，由硬实时控制、网关代理、无线透传和高阶交互四个层次组成。系统通过 1Mbps 有线 CAN 总线作为全系统骨干通信网络，上层交互采用工业级自移植 Linux + LVGL 驱动，并具备基于 TLS 1.2 的公网安全通信网络。本版本 (v4.0) 全面重构了早期版本中职责过载、存储倒挂、硬实时阻塞、低功耗硬断电及本地总线裸奔等根本性缺陷，确立了分布式功能安全与全面解耦的工程落地规范。

| 层次     | 核心硬件                   | 物理核心职责                                                                     |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 硬实时控制层 | STM32F407<br>Cortex-M4 | 1kHz 纯控制闭环算法计算，执行器高速 PWM 刷新，电流/状态双重闭环反馈，无阻塞 DMA 外设数据采集。                    |
| 网关与中继层 | CH32V307<br>RISC-V     | 本地 CAN 总线数据路由、令牌桶流量整形、外部 SPI Flash 状态管理与非阻塞异步日志本地黑匣子存储、低功耗协作看守。            |
| 无线网络层  | ESP32-C3<br>RISC-V     | 硬件 SPI 从机数据透传，运行自定义 ESP-IDF 固件，提供稳定的 2.4GHz Wi-Fi AP 局域网接入。                |
| 综合交互层  | i.MX6ULL<br>Cortex-A7  | 运行定制 Yocto Linux，负责本地核心状态机管理、全量 OTA 固件存储、大容量业务数据落盘、LVGL 界面渲染及公网安全 MQTT 通信。 |

## 2. 硬件拓扑与外部存储空间拓扑

### 2.1 骨干有线物理总线

总线采用 1Mbps 高速 CAN, 物理链路上共 3 个有线节点:STM32F407 (0x1xx)、CH32V307 (0x2xx) 和 i.MX6ULL (0x3xx)。各个实时节点通过硬件 FLEXCAN 过滤器实现物理层报文过滤, 严格隔离不相关的业务流量。

### 2.2 网关存储扩充 (修正存储倒挂与资源空洞)

CH32V307 节点通过硬件 SPI3 并行配置 DMA 扩充一颗 W25Q64 (8MB) 外部 SPI Nor Flash, 由 LittleFS 文件系统统一接管。此举彻底解决了网关层 256KB 内部 Flash 无法容纳多系统固件缓存与本地数据持久化的物理限制, 实现了存储空间的科学划分:

- 0x000000 - 0x1FFFFFF (2MB) [Ota\_Cache\_Partition]:** 本地 OTA 双备份接收缓存区。能够完整容纳 STM32F407 (496KB) 及 CH32V307 自身固件镜像, 避免了流式直刷在总线扰动时导致目标死机的系统缺陷。
- 0x200000 - 0x5FFFFFF (4MB) [Littlefs\_Blackbox\_Log]:** 黑匣子日志记录区。采用写平衡与磨损均衡机制, 记录全系统故障栈、超限报警与看门狗复位根因。
- 0x600000 - 0x7FFFFFF (2MB) [Golden\_System\_Image]:** 出厂盲刷备份区。存储黄金版本出厂固件, 支持物理按键一键强刷救砖。

## 3. CAN帧协议设计 (安全边界硬加固)

针对本地总线明文裸奔、易受注入攻击和重放攻击的致命风险, 本协议强制在关键控制、状态重置及 OTA 分包链路上引入单调递增计数器 (**Rolling Code**) + 截断式消息认证码 (**HMAC**) 安全框架。同时为了兼容 8 字节载荷限制, 将原本复合的下行控制帧重构为单目标独立下发结构。

### 3.1 重新规划后的标识符分配及载荷规范

| CAN ID (11bit) | 数据载荷定义 (Byte 0 ~ Byte 7)                       | 采样频率        | 安全性/功能说明                             |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 0x100          | B0-B1: CPU负载;<br>B2-B3: 错误状态字;<br>B4-B7: 心跳计数器 | 5Hz (200ms) | STM32 专属生命心跳帧。将节点在线状态与底层传感器故障模式彻底解耦。 |

| CAN ID (11bit) | 数据载荷定义 (Byte 0 ~ Byte 7)                                         | 采样频率        | 安全性/功能说明                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>0x101</b>   | B0-B1: 温度定点数;<br>B2-B3: 湿度定点数;<br>B4-B7: 预留                      | 20Hz (50ms) | SHT30 异步采集值, 数据位 0xFFFF 表示无效发生故障。                         |
| <b>0x102</b>   | B0-B3: 气压原始高精度数据; B4-B7: 预留                                      | 20Hz (50ms) | BMP280 异步采集。                                              |
| <b>0x103</b>   | B0-B3: 光照强度高精度数据; B4-B7: 预留                                      | 20Hz (50ms) | BH1750 异步采集。                                              |
| <b>0x104</b>   | B0-B1: 总线电压;<br>B2-B3: 分流电流;<br>B4-B7: 执行器反馈电流                   | 20Hz (50ms) | INA226 采集 + 执行器闭环自检电流(用于故障发现)。                            |
| <b>0x106</b>   | B0-B1: 当前运行目标值; B2-B3: 实际传感器值; B4-B5: 当前积分项误差; B6: 确认状态位; B7: 预留 | 20Hz (50ms) | 温控 PID 内部状态上报兼下行指令 RPC 应答回显帧。W6 用于向上层确认新目标值已被正确 CLAMP 接收。 |
| <b>0x201</b>   | B0: 运行状态掩码;<br>B1: Flash健康度;<br>B2-B3: 剩余扇区数;<br>B4-B7: 心跳滚动码    | 5Hz (200ms) | CH32V307 网关专属心跳。i.MX6ULL 挂载此帧判定其存活。                       |
| <b>0x301</b>   | B0-B1: Linux系统负载; B2-B3: 页面交换率监控; B4-B7: 心跳计数器                   | 5Hz (200ms) | i.MX6ULL 专属心跳, 作为协作低功耗管理的触发源。                             |
| <b>0x310</b>   | B0-B1: 设定目标温度; B2-B3: 2字节递增                                      | 事件触发        | 温度控制安全下行帧。非授权节点或重                                         |

| CAN ID (11bit) | 数据载荷定义 (Byte 0 ~ Byte 7)                                 | 采样频率 | 安全性/功能说明                              |
|----------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|                | 滚动码; B4-B7: 4字节截断式 HMAC                                  |      | 放攻击报文由于无法通过 HMAC 验签, 会被 STM32 直接物理丢弃。 |
| 0x311          | B0-B1: 设定目标光照; B2-B3: 2字节递增滚动码; B4-B7: 4字节截断式 HMAC       | 事件触发 | 光照控制安全下行帧。带全量加密鉴权认证。                  |
| 0x312          | B0-B1: 设定目标功率; B2-B3: 2字节递增滚动码; B4-B7: 4字节截断式 HMAC       | 事件触发 | 能耗控制安全下行帧。带全量加密鉴权认证。                  |
| 0x313          | B0: 指令类型 (0xA5 休眠使能, 0x5A 正常唤醒); B1-B3: 滚动码; B4-B7: HMAC | 事件触发 | 系统级协同功耗编排帧。用于安全的低功耗双向握手协商。            |

## 4. 各节点详细设计与硬缺陷规避

### 4.1 STM32F407 硬实时层重构

针对先前将 I2C 阻塞读写置于 1kHz 中断内导致 CPU 挂死控制跑飞的严重缺陷, 本架构将通信层与计算层进行纯物理隔离, 全面使用后台无锁双缓冲机制。

- 纯计算硬实时层 (1kHz TIM4 ISR): 禁止任何 I2C 读写、ADC 阻塞转换以及浮点运算。执行三路具有抗积分饱和 (Anti-windup) 机制的定点数 PID 计算, 直接刷新 PWM 寄存器。
- 异步外设通信层: I2C1/2/3 配置为非阻塞硬件 DMA 链式传输。RX\_DMA\_TC 中断触发时, 通过内存屏障指令 \_\_DSB() 原子化交换 pReadBuffer 与 pWriteBuffer 的指针地址。
- 执行器闭环健康监测: 当 PWM 连续 5 秒输出大于 80% 且 INA226/ADC 反馈的实际负载电流接近 0A (断路故障) 或超出额定物理极限 (短路/卡死故障) 时, 控制器立即强行切断

PWM 输出进入安全保护状态, 改写 0x100 错误状态字并上报总线。

## 4.2 CH32V307 网关层非阻塞式异步重构

为消除网关在读写、擦除外部 8MB Nor Flash 时 Busy-wait 挂起 CPU 从而打爆接收 FIFO 导致总线瘫痪的风险, Flash 任务(Flash\_Task)被彻底设计为非阻塞轮询模式。

**WIP** 异步轮询规避: 擦除大扇区时, Flash 任务向 W25Q64 发送完物理擦除指令后, 立即调用 FreeRTOS vTaskDelay() 挂起自身, 让出 CPU 执行权给高优先级的 CAN Rx 接收中断与 Token Bucket 流量整形任务。系统周期性唤醒 Flash\_Task 通过 SPI 异步快读 W25Q64 的 WIP (Write In Progress) 状态位, 确认擦除完成后方可启动后续 DMA 写入。

## 4.3 i.MX6ULL 交互层轻量化与容灾重构

- 消除浏览器架构冗余: 彻底废除常驻内存高达 100MB 且存在 DRM 切换死锁黑屏风险的后台预启动 WPEWebKit 进程。交互层聚焦于轻量化与高可用度, 使用单进程单线程内核渲染本地 LVGL 应用程序(静态内存严格约束在 30MB 内)。
- 分布式 **Web** 服务: 若需展示复杂的远程网页信息, 利用内核中轻量、稳健的 Nginx 静态服务器, 将设备的控制流和能源拓扑图以静态 Web 页面形式通过加密本地 Wi-Fi(ESP32-C3)向用户的手机、平板或 PC 端浏览器推送, 剥离人机交互节点昂贵的 DRM Master 接力赛开销。

# 5. 软件架构(i.MX6ULL)轻量化与容灾体系

## 5.1 进程模型(轻量化)

| 进程        | 职责                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| LVGL主进程   | 全部本地UI, SocketCAN数据接收, MQTT Client, 核心业务。单进程单线程内核渲染, 严格内存约束。 |
| Mosquitto | 本地MQTT Broker。                                               |
| Nginx     | 远程网页静态文件服务, 用于局域网内向用户推送 Web 页面。                              |

| 进程                  | 职责                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|
| lvgl-rescue.service | 故障应急隔离进程。仅在 LVGL 主进程连续崩溃时启动，用于提供现场调试入口。 |

5.2 LVGL UI页面结构

所有本地业务页面均由LVGL实现。

- 主页/桌面 (lv\_scr)
  - 状态栏(顶部:时间、Wi-Fi状态、MQTT连接状态)
  - 控制面板 App (lv\_scr)
    - 传感器实时数据(温湿度/气压/光照)
    - 能源数据(电压/电流/功率)
    - 设备在线状态
  - PID控制 App (lv\_scr)
    - 温控PID:折线图 + 滑块 + 输入框
    - 光照PID:折线图 + 滑块 + 输入框
    - 能耗PID:折线图 + 滑块 + 输入框
  - 能耗 App (lv\_scr)
    - 实时功率折线图与累计能耗统计
    - 负载开关控制
  - OTA App (lv\_scr)
    - 目标设备选择与固件上传进度显示
    - 升级历史记录

5.3 systemd 故障防线切换与安全应急救援模式

针对本地交互进程崩溃导致的设备黑屏瘫痪，系统设计了级联自愈和安全排障底线：

**systemd** 故障防线切换：在 lvgl-app.service 启动脚本中配置严格的自愈时间界限：

```
StartLimitIntervalSec=60
StartLimitBurst=3
OnFailure=lvgl-rescue.service
```

若 LVGL 主交互进程在 60 秒内发生连续 3 次崩溃，系统将自动彻底挂起该服务，并拉起故障应急隔离进程 lvgl-rescue.service。

安全应急救援模式(**Rescue Mode**)：lvgl-rescue.service 是一个不依赖任何外部复杂逻辑和网络的、静态编译的极简图形应用。它接管 DRM 屏幕后，将在 10.1 寸屏幕上全屏打印红色警示，直接输出内核崩溃日志栈(Crash Dump Entry)以及当前 SocketCAN 接口截获的最后 50 条原始总线报文。同时强制开放主控侧的物理串口(UART1 ttyS0)调试入口。

## 6. OTA升级流程 (双阶段全解耦高可靠)

依托新引入的外部大容量缓存, OTA 升级被完全分拆为两段完全互不干扰的独立流程, 确保控制环路的安全性。

### 6.1 阶段一: 静默网络下载与全局验签(后端硬实时层 100% 零感)

1. 远程网页或移动端发出升级请求, i.MX6ULL 接收全量固件固化至本地 eMMC, 并将其按 4 字节数据块封装进 0x210 CAN 帧通过总线推向网关。
2. CH32V307 通过 SPI DMA 将分包固件写入外部 W25Q64 的 Ota\_Cache\_Block 中。网关层本地开辟一部分内存维持一维位图(Bitmap)用于包序号标记。若网络发生瞬时丢包, 由 CH32V307 自动向 i.MX6ULL 发起单包重传请求(具备断点续传)。此阶段 STM32F407 的 1kHz 控制环路与执行器在总线后端完全独立运转, 不受任何开销影响。
3. 下载完成后, CH32V307 调用硬件加密核心读取 W25Q64 缓存区固件包, 进行 SHA256 摘要提取, 并运用固化于 Bootloader 中的公钥执行 ECDSA 签名验证。验证不通过则立即抹除缓存并报错; 验证通过则标记状态机为 OTA\_STATE\_READY。

### 6.2 阶段二: 本地高可靠局部烧录(安全编排)

1. 固件在网关层完成网络验签后, CH32V307 向总线发送 0x313 安全停机指令。
2. STM32F407 接收验证无误后, 强制进入安全边界模式: 三路 PWM 控制占空比瞬间强制归零(风扇停转、加热器断电、负载卸载), 关断 1kHz 定时器时钟与外设 DMA, 使能自身 Bootloader, 向总线声明“就绪”。
3. CH32V307 将 W25Q64 中已完成网络验签的纯净固件通过高可靠的本地 CAN 总线(无外部网络延迟与扰动)灌入 STM32 的应用程序区 B。烧录过程中若遭遇物理断电, 重启后网关内部的备份固件依然完整, 直接本地自动再次触发烧写流程, 具有极高的工程韧性。

## 7. 工业级功能安全限制与控制 RPC 应答机制

为杜绝远程网络指令“发射后不管(Fire and Forget)”所带来的超调超限等生产隐患, 控制链路增设底层硬件硬限制与应答状态机制。

### 7.1 底层硬限幅(Safety Clamping)



在 STM32F407 的 PID 代码核心入口处, 硬编码物理安全边界:

```
Target_Temp = CLAMP(Rx_Temp_Payload, 10, 85); // 温度强制约束在10-85°C
Target_Light = CLAMP(Rx_Light_Payload, 0, 5000); // 光照强制约束在0-5000 Lux
```

任何超出此边界的恶意指令或总线翻转指令均会在硬件计算前被强行截断至安全临界点。

7.2 RPC 双向应答回显(Echo Verification)

当 i.MX6ULL 通过 0x310 帧发出新的温度设定点后, 本地 LVGL 的 UI 控件进入等待态。STM32 接收并完成 CLAMP 限制后, 必须在下一个 50ms 周期通过其状态帧 0x106 的 Byte 6 确认位域回显当前单片机实际采纳的运行目标值。上层应用检测到下发值与实际回显值完全匹配后, UI 界面方才弹出“设置生效”提示, 确保控制流的闭环可信度。

8. MQTT设计

8.1 Broker方案

采用EMQX Cloud免费版作为公网MQTT Broker, 设备和用户均主动出站连接, 无需公网IP。

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 参数       | 值                     |
| 公网Broker | EMQX Cloud免费版         |
| 端口       | 8883(TLS加密)           |
| 认证       | 用户名/密码 + ACL权限控制      |
| 设备端库     | Paho MQTT C           |
| 网页端库     | MQTT.js               |
| 本地Broker | Mosquitto(i.MX6ULL本机) |

8.2 Topic设计

| Topic                       | 方向 | 说明              |
|-----------------------------|----|-----------------|
| device/data/sensor/temp     | 上行 | 温湿度数据上报         |
| device/data/sensor/pressure | 上行 | 气压数据上报          |
| device/data/sensor/light    | 上行 | 光照强度上报          |
| device/data/energy          | 上行 | 电压/电流/功率上报      |
| device/data/pid/status      | 上行 | PID目标值/实际值/误差上报 |
| device/alert/threshold      | 上行 | 超限报警通知          |
| device/control/pid/temp     | 下行 | 温控PID目标温度设定     |
| device/control/pid/light    | 下行 | 光照PID目标光照设定     |
| device/control/pid/power    | 下行 | 能耗PID目标功率设定     |
| device/control/relay        | 下行 | 继电器/负载开关控制      |
| device/ota/start            | 下行 | OTA升级触发         |
| device/ota/progress         | 上行 | OTA进度上报         |
| device/schedule/set         | 下行 | 定时任务配置          |
| device/power/cmd            | 下行 | 低功耗模式控制         |

### 8.3 链路安全规范

云端通信：i.MX6ULL与EMQX Cloud之间强制启用 TLS 1.2 双向认证(X.509 客户端证书)，废弃明文用户名/密码传输。

固件防伪：OTA升级包首包必须包含由开发者私钥生成的 SHA256+ECDSA 签名。各节点 Bootloader 在引导B区前及每次冷启动时均需完成验签，防止中间人或恶意节点篡改固件。

## 9. 协作式低功耗系统管理 (废除硬断电)

旧版本中通过网关单方面实行“强制切断非必要电源”的操作极易导致 Linux ext4 文件系统 rootfs 损坏。现全面重构为双向协同式软关机与挂起协议。

低功耗流程 (软关机):

- 1. [正常运行状态] → i.MX6ULL 持续发送 0x301 正常心跳。
- 2. (系统判定闲置 5分钟, 禁止 500ms激进误判)
- 3. i.MX6ULL 发起休眠预备 → 调度核心执行内核级原子落盘命令 sync。
- 4. Linux 卸载敏感日志分区 → 向总线广播 0x313 休眠使能帧 (带 Rolling Code 加密)。
- 5. CH32V307 接收验证确认 → 回显握手帧 → i.MX6ULL 主动调用 systemctl suspend。
- 6. i.MX6ULL 彻底进入 Suspend-to-RAM 低功耗状态 (DDR 自刷新, 整机功耗 < 100mW)。
- 7. CH32V307 维持最低 24MHz 主频, 依靠外部中断线 (CAN总线活动/RTC定时/MQTT物理唤醒)触发正常协作唤醒。

## 10. Yocto构建配置

### 10.1 关键Recipe来源

| 组件          | Layer              | 说明                       |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| Linux 6.x内核 | meta-fsl-bsp / 自定义 | i.MX6ULL BSP, 含FLEXCAN驱动 |
| LVGL        | meta-lvgl          | 含lv_port_linux DRM后端     |
| Mosquitto   | meta-openembedded  | 轻量MQTT Broker            |
| Paho MQTT C | meta-openembedded  | MQTT客户端库                 |

| 组件        | Layer             | 说明                    |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| Nginx     | meta-webserver    | 远程网页静态服务(替代WPEWebKit) |
| can-utils | meta-openembedded | SocketCAN调试工具         |

10.2 systemd启动顺序与故障隔离配置

为确保系统健壮性, Linux 采用严格的启动顺序, 并集成故障隔离服务:

- mosquitto.service — MQTT Broker(最先启动)
- lvgl-app.service — LVGL主进程(依赖mosquitto)。配置 StartLimitIntervalSec=60 和 StartLimitBurst=3; 配置 OnFailure=lvgl-rescue.service
- nginx.service — 远程网页服务(依赖network)
- lvgl-rescue.service — 新增安全应急救援模式服务, 仅在 lvgl-app 连续崩溃时被 systemd 激活。

11. 定量资源与性能预算分析

本节列出关键硬件资源在理论极限下的定量预算分析, 以论证架构的可行性。

11.1 内存、算力裕量与关键时间常数

| 核心项               | 定量工程预算数据                   | 架构可行性论证依据                                                                               |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CH32V307 RAM 静态预算 | 已分配:42KB;空闲裕量:22KB         | 6个 FreeRTOS 任务栈共分派 24KB, LittleFS VFS 日志读写单缓冲区限制在 256 字节, OTA 环形暂存 FIFO 分配 16KB, 无爆仓风险。 |
| STM32F407 算力开销    | TIM4 1kHz ISR 纯执行时间 < 12μs | 在 168MHz 主频下, 1ms 定时周期的开销占比仅为 1.2%, 绝大部分时钟周期留给后台                                        |

|                      |                     |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核心项                  | 定量工程预算数据            | 架构可行性论证依据                                                                                         |
|                      |                     | Main Loop 进行加密认证与 DMA 状态重置。                                                                       |
| 本地全量 OTA 总时长         | 耗时约 82.6 秒          | STM32F407 全量固件 496KB 转换为本地 CAN 发送。在 500Hz 本地发送频率下，时间预算清晰可控。                                       |
| i.MX6ULL DDR 显存带宽占有率 | 理论屏幕刷新占用：21.09 MB/s | 屏幕尺寸为 1024×600 @ 60fps (16bit RGB565颜色位深)。在 512MB 庞大 DDR3 带宽支撑下，全刷新对系统资源的基础损耗不足 3%，完全排除了界面卡顿的可能性。 |

## 12. 错误级联恢复与故障隔离域

### 12.1 硬件层异常与执行器健康监测

CAN节点掉线检测：各节点通过心跳帧互相监控，超时阈值500ms。

| 监控方      | 被监控节点     | 心跳帧            | 超时动作                 |
|----------|-----------|----------------|----------------------|
| i.MX6ULL | CH32V307  | 0x201, 500ms超时 | 标记离线, LVGL告警, MQTT上报 |
| CH32V307 | STM32F407 | 0x100, 500ms超时 | 发0x203报警帧, 停止数据转发    |
| CH32V307 | i.MX6ULL  | 0x301, 500ms超时 | 触发协作低功耗流程            |

传感器读取失败(STM32侧)：I2C/ADC读取失败重试3次。3次全败 → CAN上报:数据位填 0xFFFF(无效标志)。PID处理:输入无效 → Hold Last(保持上次有效输出)。超过3秒无有效输入 → PWM输出归零(安全状态)。

执行器闭环健康监测(STM32侧)：当 PWM 连续 5 秒输出大于 80% 且实际负载电流接近 0A(断

路故障)或超出额定物理极限(短路/卡死故障)时, 控制器立即强行切断 PWM输出, 进入安全保护状态, 改写 0x100 错误状态字并上报总线。

## 12.2 网络层异常

**MQTT断线:** Paho MQTT C检测到断线 → 指数退避重连(最大30s)。断线期间 LVGL 本地功能正常运行。报警数据本地缓存, 重连后补发。

**Wi-Fi断连 / ESP32无响应:** ESP32-C3检测到 AP 断连 → 自动重连 Wi-Fi, SPI通知 CH32V307 → i.MX6ULL MQTT随之断线。CH32V307 SPI发送超时(无ACK)→ 重试 3 次 → 仍无响应 → 标记 ESP32 离线, 发 0x203 报警帧, GPIO控制 RESET 引脚硬复位 ESP32。

## 12.3 软件层异常与自愈

**CAN控制指令 HMAC 校验失败:** STM32F407 接收 0x310/0x311/0x312/0x313 等关键控制帧, 若 HMAC 验签或 Rolling Code 递增检查失败, 直接物理丢弃报文, 不触发任何控制动作。

**LVGL 进程崩溃(i.MX6ULL侧) :** systemd 配置 Restart=always, 连续崩溃 3 次(60秒内)→ 自动挂起 lvgl-app.service, 拉起 lvgl-rescue.service 进入安全应急救援模式。

**OTA 过程中断电:**

| 节点                   | 断电场景      | 恢复方式                                                                                |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CH32V307 / STM32F407 | 写 B 区中途断电 | Bootloader 检查: CRC 失败 → 清除标志 → 从 A 区启动。网关( CH32V307)利用外部 Flash 备份固件, 重启后自动再次触发烧写流程。 |

## 12.4 系统层异常(看门狗)

| 节点        | 看门狗类型     | 超时时间   | 喂狗时机                | 复位后动作                            |
|-----------|-----------|--------|---------------------|----------------------------------|
| STM32F407 | IWDG独立看门狗 | 500ms  | 1kHz TIM4 ISR 正常运行时 | Bootloader检查升级标志, 0x100 首帧携带复位原因 |
| CH32V307  | IWDG独立看门狗 | 1000ms | FreeRTOS心跳任务定期喂狗    | Bootloader检查升级标志,                |

| 节点       | 看门狗类型       | 超时时间 | 喂狗时机                       | 复位后动作                            |
|----------|-------------|------|----------------------------|----------------------------------|
|          |             |      |                            | 0x201携带复位原因标志                    |
| i.MX6ULL | IMXWDT硬件看门狗 | 30s  | LVGL进程定期写<br>/dev/watchdog | systemd重拉服务, CH32V307检测心跳中断后等待恢复 |

12.5 错误状态汇总上报

| 错误类型     | 本地显示        | MQTT上报Topic            |
|----------|-------------|------------------------|
| CAN节点离线  | 状态栏红色图标     | device/alert/threshold |
| 传感器故障    | 控制面板error标签 | device/alert/threshold |
| Flash异常  | OTA App告警   | device/alert/threshold |
| LVGL进程崩溃 | 安全应急救援模式    | device/alert/threshold |
| 看门狗复位    | 重启后恢复       | device/alert/threshold |

13. 工程参数约束与定量性能推演

13.1 速率与频次约束

| 参数/项          | 约束值        | 说明         |
|---------------|------------|------------|
| STM32 PID核心频率 | 1kHz (1ms) | 硬实时闭环运算频次。 |

| 参数/项          | 约束值         | 说明                                          |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| STM32 CAN发送频次 | 20Hz (50ms) | 必须与1kHz控制解耦，降采样以防总线风暴。                      |
| 跨节点心跳周期       | 200ms       | 节点间在线监控帧间隔。                                 |
| 离线判定阈值        | 500ms       | 未收到心跳帧的最大超时时间，超过此阈值即判定为节点离线。                |
| SPI 通信速率      | 10MHz       | CH32V307与ESP32-C3之间的通信速率，要求采用硬件 DMA 进行数据搬运。 |

13.2 CAN 总线全负载带宽占用率推演

在 1Mbps 带宽下，理论极限吞吐量约为 7812 帧/秒。

- 常态运行期总线占用：常态总线负荷为 175 帧/秒 (传感器数据 160 帧/秒 + 心跳帧 15 帧/秒)，总线带宽综合占用率仅为 **2.24%**，为硬实时紧急控制留出充裕物理信道。
- 本地全量 OTA 烧录期最高负载：升级时本地数据以 500Hz 恒速分发 0x210 固件包，总负荷升至 675 帧/秒，总线带宽综合占用率维持在 **8.64%**，完美避开了网络报文碰撞概率飙升的 30% 工业临界点。

13.3 数据结构与并发安全规范

- 无锁异步刷新：STM32 裸机环境下必须采用 DMA 无锁双缓冲 (Ping-Pong Buffer) 结构更新数据，严禁 I2C 阻塞 1kHz 中断。
- 线程数据隔离：i.MX6ULL 应用层必须采用读写锁或轻量级无锁 FIFO 隔离 CAN 接收线程与 LVGL 渲染主线程，以确保并发操作安全。
- 实时算法：PID 核心运算必须采用定点数算法，全系统中断函数内禁止使用浮点数或阻塞式的 I2C 读写操作。